INTER RAPIDÍSIMO S.A.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA & EXPERIENCIA DIGITAL

MANUAL DE USUARIO & GUÍA OPERATIVA DEL SISTEMA

# Plataforma de Registro Académico y Matrícula de Materias

Guía visual e interactiva paso a paso para estudiantes y administradores en la selección curricular inteligente, control de créditos y gestión docente

MANUAL OPERATIVO OFICIAL · DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN (100%)

POBLACIÓN OBJETIVO / ROLES
**Estudiantes, Docentes y Administradores**

VERSIÓN DE LA PLATAFORMA
**Versión 1.0.0 Web SPA (Angular 21)**

ACCESO CLOUD PRODUCCIÓN
**d2irjh7gus4rrq.cloudfront.net**

FECHA DE EMISIÓN
**Octubre 2026**

# Índice del Manual de Usuario


**01** Acceso a la Plataforma e Inicio de Sesión
Público / Estudiantes / Administradores — AUTENTICACIÓN

**02** Autoregistro en Línea de Nuevos Estudiantes
Público / Nuevos Aspirantes — AFILIACIÓN

**03** Catálogo Curricular e Inscripción Inteligente de Materias
Rol Estudiante (Regla de Docente Único y Límite de Créditos) — INSCRIPCIÓN

**04** Mi Carga Académica ("Mis Materias") y Cancelación
Rol Estudiante (Retiro de Materias y Lista de Compañeros) — GESTIÓN DE CARGA

**05** Directorio Institucional y Protección de Privacidad
Rol Estudiante y Administrador (Privacidad por Diseño) — COMUNIDAD

**06** Panel Administrativo Institucional
Rol Administrador (Gestión de Profesores y Oferta Curricular) — ADMINISTRACIÓN

**07** Glosario de Indicadores y Preguntas Frecuentes (FAQ)
Soporte Técnico y Resoluciones Operativas — SOPORTE

# 01 Acceso a la Plataforma e Inicio de Sesión

PÚBLICO / TODOS LOS ROLES

El portal web de Registro Académico cuenta con un acceso unificado y seguro basado en credenciales cifradas y emisión de tokens **JWT Bearer** con segregación automática de roles (Estudiante o Administrador).

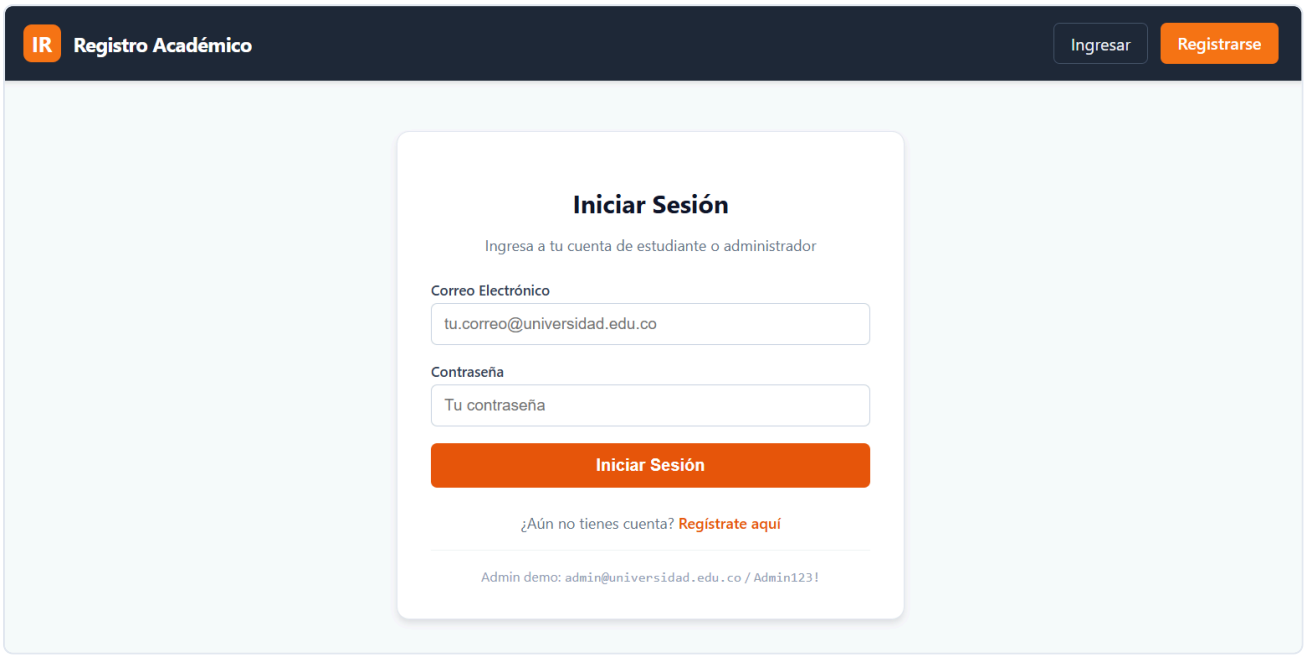



FIGURA 1.1: INTERFAZ PRINCIPAL DE INICIO DE SESIÓN (/LOGIN)

## Elementos de la Interfaz

| Elemento Visual | Tipo | Descripción y Función |
|---|---|---|
| **Correo Electrónico** | Campo de texto | Introduce el correo registrado del estudiante o la cuenta institucional del administrador. |
| **Contraseña** | Campo seguro | Clave secreta del usuario validada mediante funciones criptográficas PBKDF2. |
| **Botón "Iniciar Sesión"** | Acción principal | Envía las credenciales y redirige a la vista correspondiente según el perfil asignado. |
| **Enlace "Regístrate aquí"** | Navegación | Dirige a nuevos estudiantes al formulario de afiliación inmediata sin costo. |
| **Admin Demo Help** | Texto informativo | Credenciales de prueba del administrador: `admin@universidad.edu.co / Admin123!`. |

## Procedimiento Paso a Paso

1. **1. Ingresar al Portal**
   Abre tu navegador e ingresa a `https://d2irjh7gus4rrq.cloudfront.net/login`.

2. **2. Diligenciar Credenciales**
   Escribe tu correo electrónico y contraseña en los campos respectivos.

3. **3. Iniciar Sesión**
   Haz clic en **Iniciar Sesión**. Los estudiantes son dirigidos al Catálogo de Materias y los administradores al Panel de Control.

## 02 Autoregistro en Línea de Nuevos Estudiantes

PÚBLICO / NUEVOS ASPIRANTES

El autoregistro permite que cualquier aspirante se vincule de forma instantánea al programa académico de créditos, estableciendo sus datos de identificación y credenciales de acceso bajo estrictas políticas de unicidad.

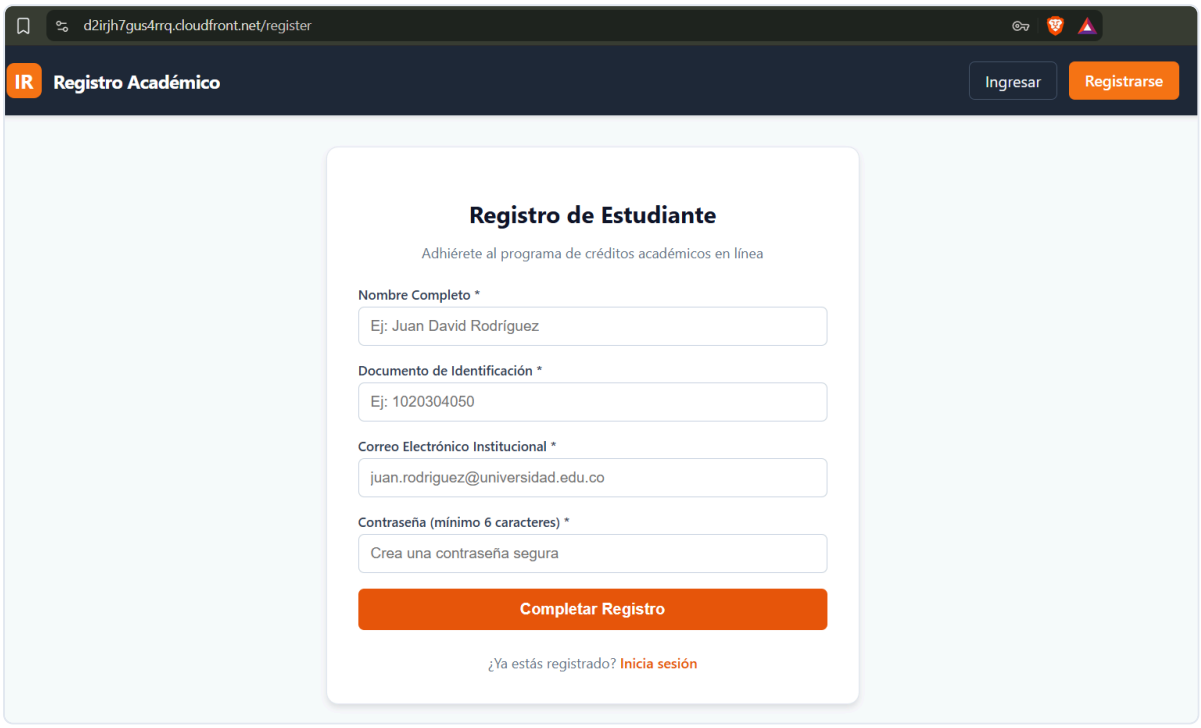



FIGURA 2.1: FORMULARIO DE AUTOREGISTRO DE NUEVOS ESTUDIANTES (/REGISTER)

### Campos del Formulario de Registro

| Campo Solicitado | Obligatoriedad | Regla de Validación del Sistema |
|---|---|---|
| **Nombre Completo** | Obligatorio (*) | Nombre y apellidos oficiales del alumno. Se almacena para actas y listados institucionales. |
| **Documento de Identificación** | Obligatorio (*) | Cédula o tarjeta de identidad. El sistema rechaza duplicados con conflicto (409). |
| **Correo Electrónico Institucional** | Obligatorio (*) | Correo único de contacto. Debe cumplir formato válido y no estar registrado previamente. |
| **Contraseña** | Obligatorio (*) | Clave personal de acceso. Requiere un mínimo estricto de **6 caracteres**. |

> 💡 **Inicio de Sesión Automático al Registrarse**
> Al completar exitosamente el registro, el sistema te autentica automáticamente con tu token JWT y te dirige al catálogo de materias para que inicies tu selección académica sin esperas.

# 03 | Catálogo Curricular e Inscripción Inteligente de Materias

ROL ESTUDIANTE

El Catálogo de Asignaturas cuenta con un motor reactivo de validación en tiempo real impulsado por **Angular Signals**. La interfaz ayuda al estudiante a planificar su semestre aplicando automáticamente las reglas institucionales.

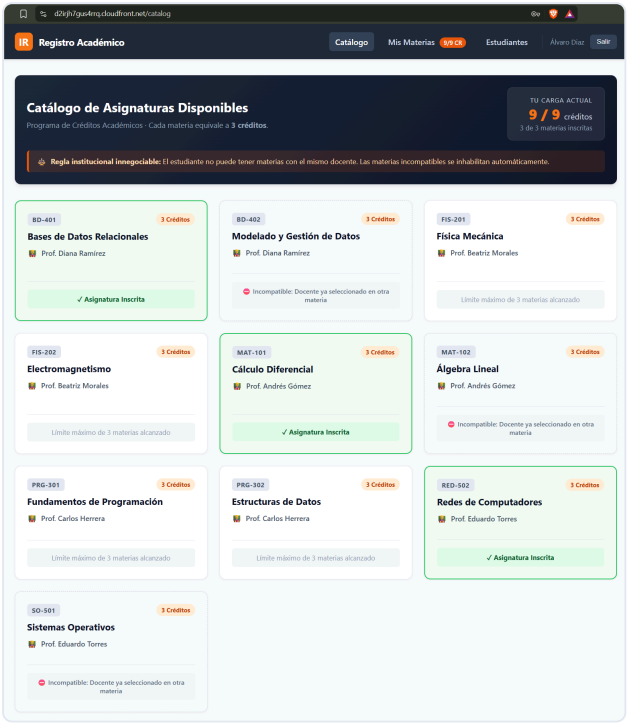



FIGURA 3.1: CATÁLOGO INTERACTIVO CON ALERTAS EN VIVO Y BLOQUEO POR DOCENTE (/CATALOG)

> ⚖️ **Regla Institucional Innegociable: No Repetición de Docente**
> Un estudiante no puede cursar dos asignaturas con el mismo docente. Tan pronto inscribes una materia, el sistema **inhabilita de forma inmediata y automática todas las demás materias impartidas por ese mismo profesor**, mostrando una alerta visual rosada de incompatibilidad.

## Estados Visuales de las Asignaturas

| Estado Visual | Color / Distintivo | Significado y Comportamiento del Sistema |
|---|---|---|
| ✓ **Asignatura Inscrita** | VERDE SUAVE | La materia ya hace parte de tu carga académica activa. El botón se bloquea para evitar doble inscripción. |
| ⛔ **Incompatible: Docente ya seleccionado** | BORDE PUNTEADO ROJO | El docente asignado a esta materia ya te está dictando otra asignatura inscrita. La selección se bloquea preventivamente. |
| **Límite máximo alcanzado** | GRIS INHABILITADO | Has alcanzado el tope de **3 materias (9 créditos)**. El sistema bloquea las materias restantes. |

## Monitoreo en Tiempo Real de Créditos

- **Banner Superior Derecho:** Indica claramente `TU CARGA ACTUAL: 9 / 9 créditos (3 de 3 materias inscritas)`.
- **Navbar Inteligente:** El botón de menú exhibe la insignia en vivo `Mis Materias (9/9 CR)`, actualizándose al milisegundo sin recargar la página.

# 04 Mi Carga Académica ("Mis Materias") y Cancelación

ROL ESTUDIANTE

En el módulo **Mis Materias Inscritas**, el estudiante puede consultar el consolidado de su carga curricular, conocer los compañeros que comparten su aula de clase o realizar retiros de materias con liberación de créditos en tiempo real.

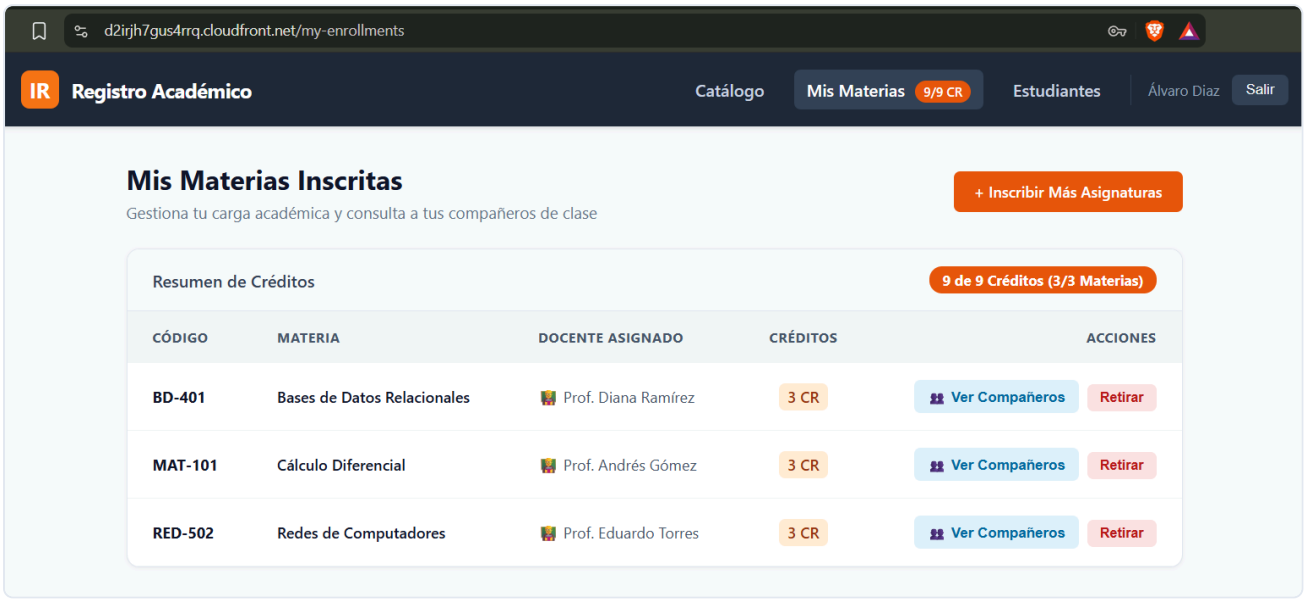



FIGURA 4.1: VISTA DE CARGA ACADÉMICA ACTIVA Y ACCIONES DE MATRÍCULA (/MY-ENROLLMENTS)

## Operaciones Disponibles en la Vista

| Acción | Botón | Resultado Operativo |
|---|---|---|
| **Ver Compañeros** | 👥 VER COMPAÑEROS | Despliega una ventana emergente que muestra exclusivamente el nombre completo de los demás estudiantes matriculados en esa misma asignatura. |
| **Retirar Asignatura** | RETIRAR | Desvincula la asignatura de tu matrícula académica de forma inmediata. Se restan 3 créditos y se liberan automáticamente en el catálogo las materias del docente asociado. |
| **Inscribir Más Asignaturas** | + INSCRIBIR | Permite volver al catálogo para seleccionar nuevas asignaturas siempre que no hayas alcanzado el límite de 3 materias. |

> 🔄 **Liberación y Reemplazo Inmediato**
> Al retirar una materia, el borrado se maneja de forma lógica (Soft-Delete) preservando la trazabilidad de auditoría, pero liberando el cupo y el índice filtrado para que puedas volver a elegirla en el futuro si así lo decides.

# 05 Directorio Institucional y Protección de Privacidad

**ROL ESTUDIANTE Y ADMINISTRADOR**

El directorio público permite a la comunidad académica consultar el registro oficial de alumnos adscritos al programa universitario, respetando rigurosamente las leyes de protección de datos personales.

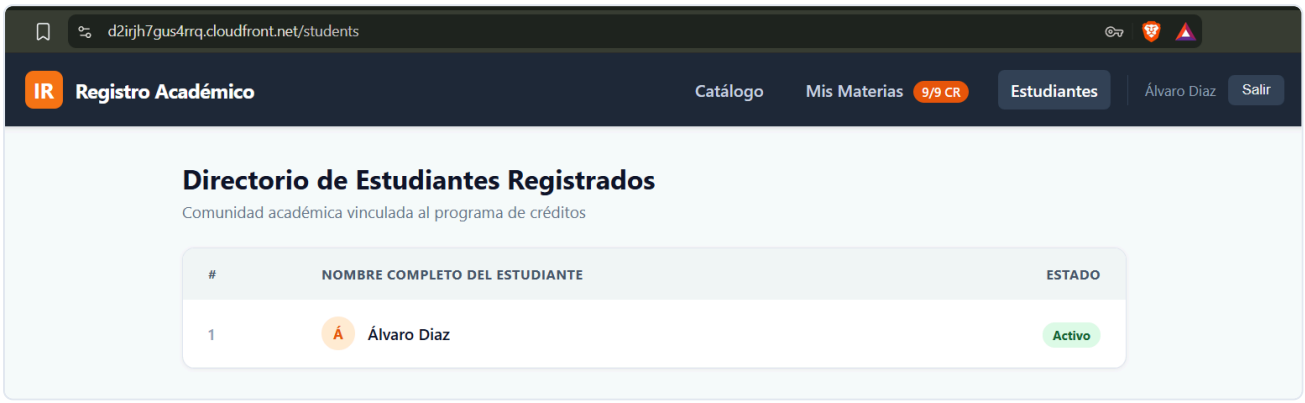



FIGURA 5.1: DIRECTORIO INSTITUCIONAL CON PRIVACIDAD POR DISEÑO (/STUDENTS)

> 🔒 **Protección Rigurosa de Información Personal (RF-6 y RF-7)**
> En cumplimiento del mandato constitucional de privacidad, el sistema **oculta deliberadamente el documento de identificación, correo electrónico personal y contraseñas** de todos los estudiantes en cualquier vista pública o comunitaria. Únicamente se exhibe el **Nombre Completo** y su estado activo.

## Estructura del Listado de Alumnos

| Columna | Dato Mostrado | Propósito Institucional |
|---|---|---|
| # | Número de orden | Contador secuencial en pantalla para facilitar la lectura. |
| **Nombre Completo** | Nombre y apellidos oficiales | Permite identificar a los pares académicos para proyectos y grupos de estudio. |
| **Estado** | ACTIVO | Certifica que el estudiante se encuentra legalmente vinculado al programa de créditos. |

# 06 | Panel Administrativo Institucional

**EXCLUSIVO: ROL ADMINISTRADOR**

El módulo administrativo permite la gestión centralizada de la planta docente, la creación de asignaturas curriculares y el control de la oferta institucional. Cuenta con protección contra eliminación de registros con alumnos activos.

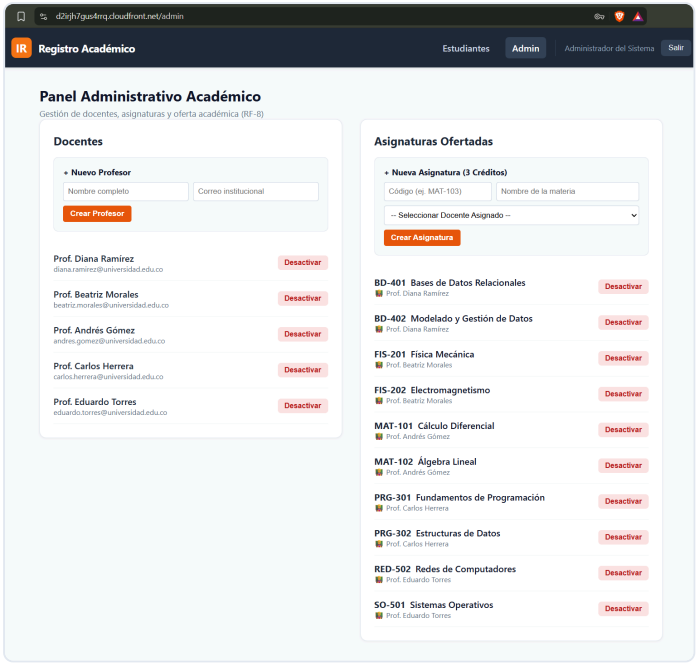



FIGURA 6.1: PANEL ADMINISTRATIVO DE DOCENTES Y ASIGNATURAS (/ADMIN)

## Gestión de Docentes y Asignaturas

| Módulo | Funcionalidad | Regla de Protección Operativa |
|---|---|---|
| **Docentes** | Formulario "+ Nuevo Profesor" (Nombre y Correo). Botón "Crear Profesor". | Botón "Desactivar": *Si el docente tiene asignaturas asignadas que actualmente tienen alumnos inscritos, el sistema bloquea su eliminación (Error 409 Conflict).* |
| **Asignaturas** | Formulario "+ Nueva Asignatura (3 Créditos)". Selector de docente titular. | Botón "Desactivar": *Inhabilita la asignatura. Si existen estudiantes matriculados en ella, el motor relacional impide el borrado hasta que los alumnos retiren la materia.* |

> **Segregación Estricta de Funciones (RBAC)**
> El perfil de Administrador no participa en la matrícula de materias ni tiene acceso a las opciones de "Catálogo" o "Mis Materias" en el menú, garantizando la separación de responsabilidades entre el cuerpo administrativo y los estudiantes.

# 07 Glosario de Indicadores y Preguntas Frecuentes (FAQ)

SOPORTE TÉCNICO

## Preguntas Frecuentes de Estudiantes

### 1. ¿Por qué el sistema me bloquea una materia diciendo "Docente ya seleccionado"?

Por política institucional de diversidad académica, no está permitido cursar más de una asignatura con el mismo profesor en el mismo periodo. Si deseas inscribir esa materia, debes retirar previamente la otra asignatura que tienes con ese mismo docente.

### 2. ¿Cuántas materias puedo inscribir como máximo?

Puedes inscribir hasta un máximo de **3 materias** (equivalentes a **9 créditos académicos** en total). Al completar las 3 materias, el sistema bloqueará las opciones de selección restantes hasta que retires alguna.

### 3. ¿Puedo inscribir solo 1 o 2 materias si no deseo tomar las 3?

Sí. La plataforma permite inscripciones parciales (3 créditos o 6 créditos). Puedes conservar esa carga o completarla posteriormente hasta el límite de 9 créditos.

### 4. ¿Mis compañeros pueden ver mi número de identificación o mi correo electrónico?

**No.** Toda la información de contacto y documentos oficiales está estrictamente aislada por diseño. Tus compañeros únicamente podrán visualizar tu nombre completo.

---

## Canales de Soporte y Atención Técnica

Para consultas operativas, restablecimiento de accesos o reportes institucionales, comunícate con la mesa de ayuda de **Inter Rapidísimo S.A.**:

- **Portal Web Oficial:** `https://d2irjh7gus4rrq.cloudfront.net`
- **Mesa de Ayuda de TI:** `soporte.tecnologia@interrapidisimo.com`
- **Horario de Atención:** Lunes a Viernes de 7:00 AM a 6:00 PM / Sábados de 8:00 AM a 1:00 PM